# ipTIME N704-V3 시나리오 기반 IoT 모의해킹

## 공유기의 설정·통신·가입 통제

내부 진단 접근

전송 내용 보호

WPS 가입 정책

세 가지 시나리오의 공격 조건과 예상 위험

공유기 개념도

# 과제 목차


01 **시나리오 목적 및 배경**
모의해킹 대상·환경 분석·위험 분석 — 03–07

02 **시나리오 분석 방법**
Attack Tree·STRIDE — 08–09

03 **시나리오 설명**
세 가지 공격 상황과 진행 과정 — 10–17

04 **시나리오 기반 IoT 모의해킹 결과 예상**
공격 경로·Impact·대응 — 18–19

# 공유기에서 보호해야 할 것

카페에서 공유기를 사용하는 상황을 가정한다.

가정 상황의 개념 이미지

공유기는 손님과 매장 단말의 통신을 중계하고, 장비 설정과 무선망 가입을 관리한다.

운영자는 **설정과 접속을 통제**할 수 있어야 하고, 이용자는 **전송 내용이 보호**되어야 한다.

이 프로젝트는 내부 진단 기능, 무선 통신, 버튼 등록 경로에서도 이러한 보호가 유지되는지 살펴본다.

# 실제 사례 · 공유기 설정 변조와 정보 탈취

취약한 공유기의 설정이 바뀌면, 연결된 이용자도 공격자 서버로 유도될 수 있다.

FBI·Microsoft 공개 분석 · 2026.04.07

**1 공유기 침해**

공격자가 취약한 가정·소규모 사무실용 공유기에 접근했다.

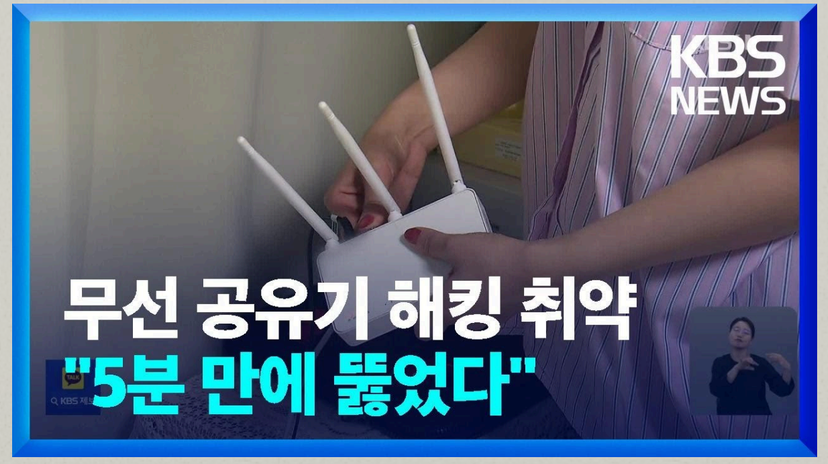
**2 DNS 설정 변조**

인터넷 주소를 안내하는 설정을 바꿔, 연결된 기기를 공격자 서버로 유도했다.

**3 이용자 정보 탈취**

일부 표적에서 잘못된 인증서 경고를 무시하면, 통신에 끼어들어 계정·이메일 정보를 읽을 수 있었다.

## 관련 모의해킹 시연 영상




KBS News · 2024.06.07 · 1분 58초

방송사가 보안업체와 함께 재현한 시연이다.

KBS 공식 영상 보기 ↗

**우리 프로젝트:** 공유기의 설정·통신·가입 통제가 유지되는지 확인한다.

배경 사례의 제품·공격 경로는 N704-V3 실습과 다르다. 오른쪽 영상은 별도의 모의해킹 시연이다.

# 선정 대상과 실습 도구

ipTIME N704-V3는 취약 동작이 공개된 구버전의 공식 펌웨어를 확보할 수 있어, 재현 환경을 비교적 쉽게 구성할 수 있다.

## 선정 모델 · ipTIME N704-V3

| 사용 목적 | 사용 버전 |
|---|---|
| 시나리오 1 · UART 진단 | 9.98.6 |
| 시나리오 2 · 무선 통신 | 9.98.6 |
| 시나리오 3 · WPS 패치 비교 | 9.92.8 / 9.94.2 |

같은 모델의 공개 사례·공식 이미지·복구 자료를 연결할 수 있어 선정했다.
실물에는 호환성을 확인한 뒤 적용한다.

## 실습 도구와 용도

**UART** USB-UART·점퍼선·시리얼 터미널
멀티미터·로직 애널라이저로 전압·신호 확인

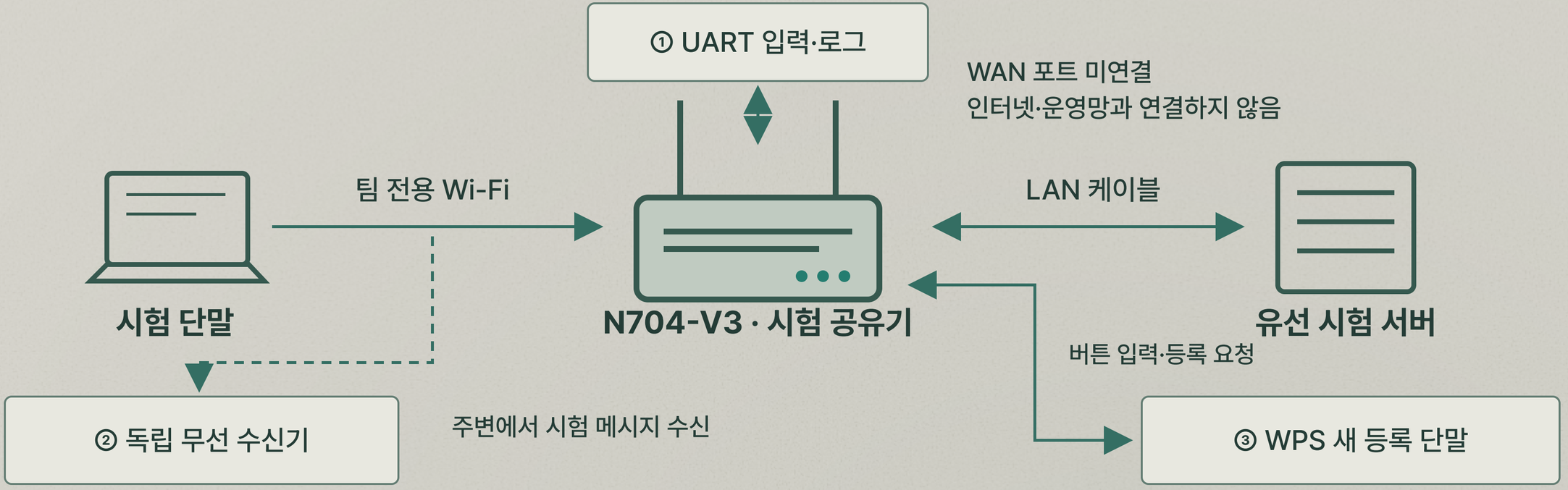
**무선** 모니터 모드 무선랜카드·Wireshark
주변 무선 프레임 수집·관찰

**WPS** WPS/PBC 지원 시험 단말
버튼 등록과 새 단말 가입 확인

**공통** 분석 PC·시험 서버·LAN 케이블

# 실습 환경과 세 공격 지점

인터넷·운영망에 연결하지 않는 팀 전용 LAN(내부망) 구성안이다. 시험 단말은 공유기를 통해 시험 서버와 통신한다.




**시험망 분리:** 공유기 WAN 케이블을 연결하지 않고, 서버 PC의 다른 망 연결과 인터넷 연결 공유도 사용하지 않는다.

**시험 대상:** 팀 전용 Wi-Fi와 합성 메시지만 사용한다. 실선은 통신·입력, 점선은 수신, ①~③은 시나리오 위치다.

# 공개 사례로 보는 세 가지 위험

실제 수집 사건, 실기기 공격 실증, 제조사 수정 기록을 바탕으로 설정·통신·가입의 보호를 살펴본다.

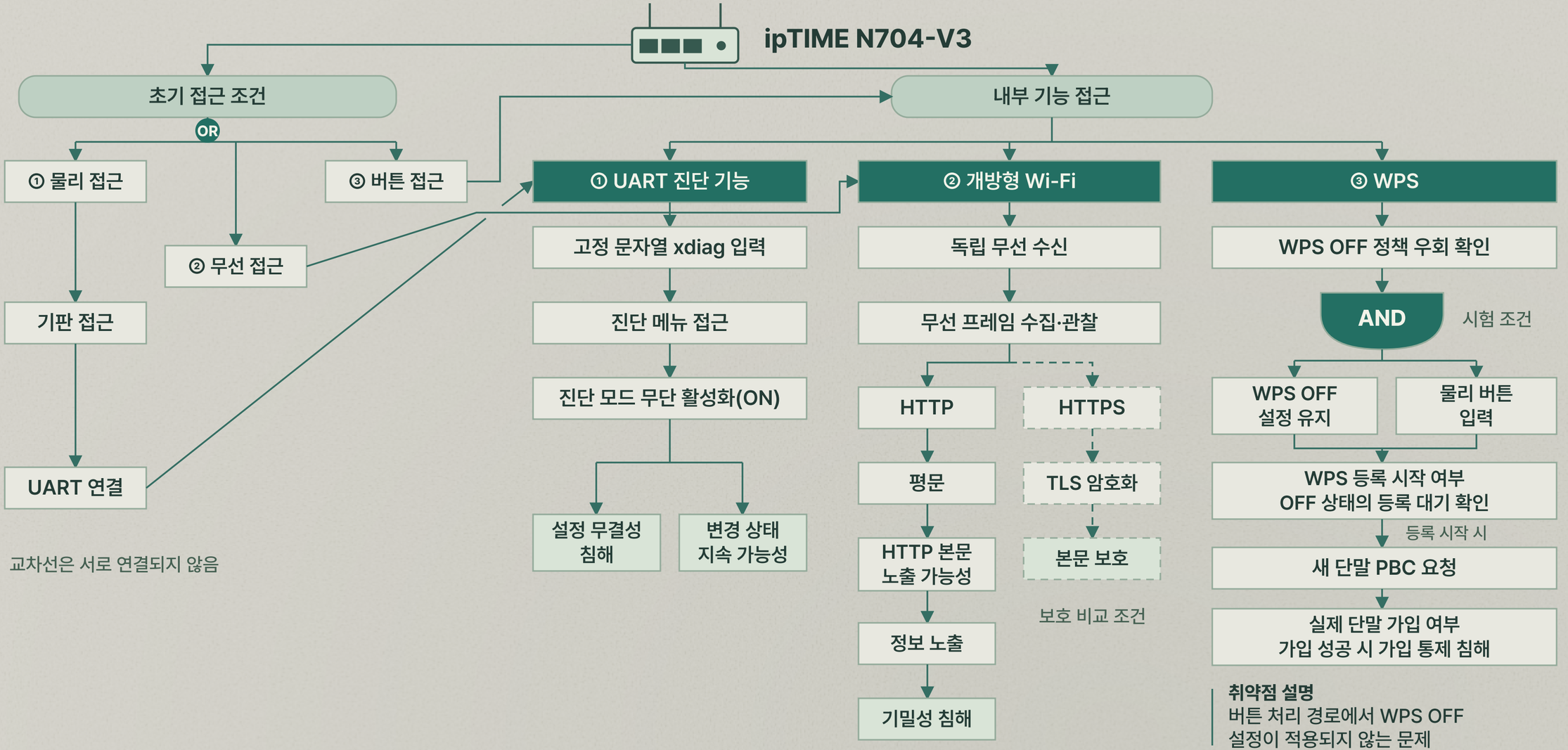
| 공개된 사례 | 사례에서 드러난 위험 | 우리 시나리오의 목적 |
| --- | --- | --- |
| **Amazon Echo · 2017**<br>**구형 기기 보안 연구** | 물리 디버그 단자와 외부 부팅을 이용한<br>기기 제어·마이크 전송 위험을 보고 | **시나리오 1**<br>기판 접근이 진단 기능의 무단 사용과<br>설정 변경으로 이어지는지 살펴본다. |
| **Google Street View · 2010**<br>**실제 무선 데이터 수집 사건** | 암호화되지 않은 Wi-Fi에서<br>이메일·사용자명·비밀번호 등을 수집 | **시나리오 2**<br>주변 수신자의 본문 열람 위험과<br>HTTPS의 보호 효과를 비교한다. |
| **ipTIME N704V3 · 2016**<br>**제조사 펌웨어 수정** | WPS OFF일 때 물리 버튼도<br>동작하지 않도록 수정 | **시나리오 3**<br>관리 화면의 차단 정책이 버튼과<br>새 단말 가입에도 적용되는지 비교한다. |

> Echo는 다른 기기의 유사 위험 실증이다. N704-V3에서 같은 기기 제어·도청 피해를 확인했다는 뜻은 아니다.

MWR Labs · Echo 실증(2017) / 캐나다 개인정보보호위원회 · 수집 사건(2010) / 제조사 9.94.2 수정 기록

# Attack Tree: 세 공격 경로

예상 공격 경로 · AND는 하위 조건 모두 필요 · 점선은 HTTPS 보호 비교



# STRIDE의 여섯 분류와 적용

앞에서 본 공격 경로를 권한 상승(E)·변조(T)·정보 노출(I)에 해당하는 위험으로 분류한다.

| 약자 | 전체 명칭 | 뜻 | 우리 시나리오 |
|---|---|---|---|
| S | Spoofing | **신원 위장** · 다른 사용자나 장치인 척함 | 해당 없음 |
| **T** | Tampering | **변조** · 허가 없이 데이터·설정을 바꿈 | 시나리오 1<br>진단 설정 변경 |
| R | Repudiation | **행위 부인** · 수행한 행동을 부정함 | 해당 없음 |
| **I** | Information Disclosure | **정보 노출** · 허가받지 않은 사람이 내용을 읽음 | 시나리오 2<br>전송 메시지 열람 |
| D | Denial of Service | **서비스 거부** · 정상 사용자의 이용을 방해함 | 해당 없음 |
| **E** | Elevation of Privilege | **권한 상승** · 허용되지 않은 기능·권한을 얻음 | 시나리오 1 · 진단 기능 접근<br>시나리오 3 · 새 단말 가입 |

# 시나리오 1 · UART 진단 접근과 설정 변경

관리 암호를 모르는 기판 접근자가 정비 기능을 통해 공유기 설정을 바꾸는 상황이다.

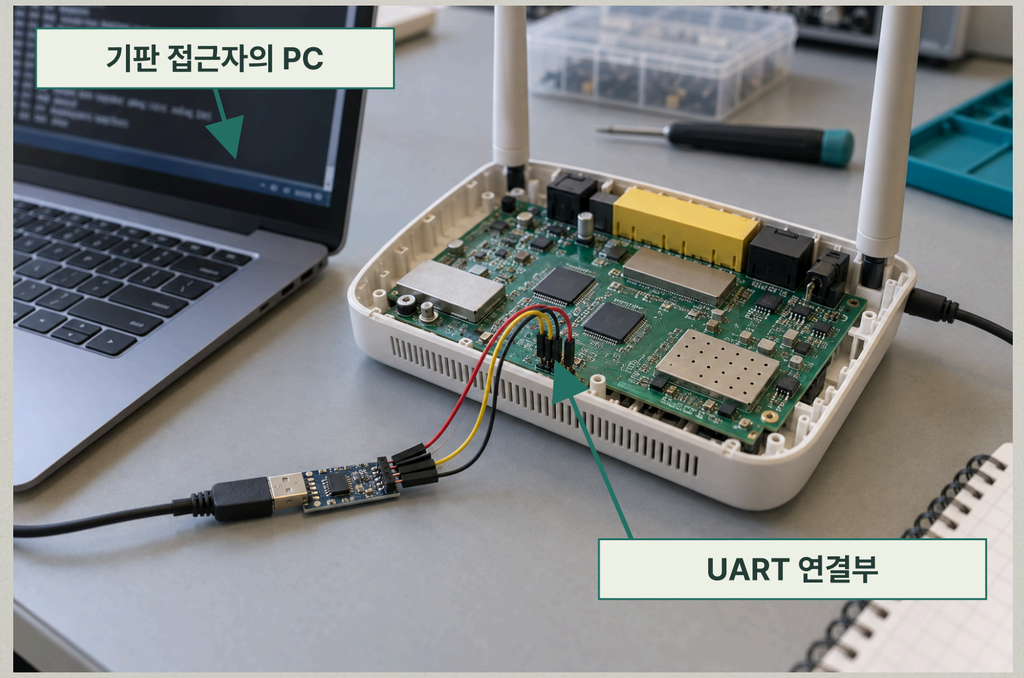
## 취약점 · 진단 기능의 접근 통제 미흡

정비용 통신 단자에서 고정 문자열로 진단 메뉴를 열 수 있다. 웹 관리 암호와 별개로 진단 설정을 바꾸는 경로가 남아 있는지 살펴본다.

## 공격기법 · UART 진단 인터페이스 악용

UART는 기판에서 입력과 로그를 주고받는 통신 통로다. 공격자는 PC와 USB-UART를 연결해 진단 메뉴에 들어가고, 메뉴의 설정 쓰기 기능을 이용하려 한다.

### 기판에 직접 접근한 사람의 입력 경로




**PC·USB-UART → UART 입력 → 진단 기능**

실습 상황을 설명하는 생성 개념 이미지

# 시나리오 1 · 고정 입력에서 설정 변경까지

xdiag는 관리자 명령어가 아니라, 분석한 9.98.6 펌웨어에서 정비용 진단 메뉴를 여는 고정 입력 문자열이다.

1 **기판 UART 연결**
PC에서 부팅 로그를 보고 입력 전달

→

2 **xdiag로 메뉴 진입**
정해진 문자열을 받아 진단 메뉴 표시

→

3 **진단 모드 ON·OFF**
메뉴에서 진단 설정 쓰기 수행

## 왜 보안 문제인가

웹 관리 화면의 로그인과 다른 경로에서 정비 기능에 접근한다. 운영자가 승인하지 않은 사람이 진단 설정을 바꿀 수 있다면 장비 설정의 통제가 약해진다.

## 이번에 바꾸는 것은 무엇인가

Wi-Fi 이름이나 비밀번호 대신 **진단 모드의 ON·OFF 설정**을 대상으로 한다. 메뉴 접근, 설정 쓰기, 재부팅 후 유지와 복원은 각각 구분해 관찰한다.

# 시나리오 1 · 단계별 판정과 증거

메뉴 접근·설정 변경·재부팅 후 유지·복원을 구분하고, 단계별 판정 기준과 증거를 정한다.

| 확인 단계 | 판정 기준 | 남길 증거 |
| --- | --- | --- |
| **변경 전** | 정상 부팅·설정·서비스의<br>기준 상태 확보 | 기준 부팅 로그·설정 화면 |
| **진단 메뉴 접근** | 운영자 인증 없이<br>진단 메뉴가 표시됨 | UART 입력·메뉴 출력 기록 |
| **진단 설정 변경** | 설정 쓰기 후 설정값 또는<br>진단 동작의 변화 확인 | 변경 전후 출력·동작 기록 |
| **재부팅 후 유지** | 추가 입력 없이<br>변경된 상태가 남음 | 재부팅 로그·변경 상태 기록 |
| **OFF 조작 후 복원** | 재부팅 후 기준 설정·동작으로<br>돌아오는지 확인 | OFF 조작·재부팅·기준 상태 대조 |

> 메뉴 접근·설정 변경·유지·복원을 따로 판정한다. 설정 쓰기는 원본 보존과 복구 준비 후 수행한다.

# 시나리오 2 · 개방형 Wi-Fi의 평문 통신 노출

단말이 공유기를 통해 서버로 보낸 메시지를, 같은 장소의 별도 수신기가 관찰하는 상황이다.

## 취약점 · 암호화되지 않은 메시지 전송

개방형 Wi-Fi와 평문 HTTP를 함께 사용하면 무선 구간과 메시지 본문이 암호화되지 않는다. 전파를 받을 수 있는 주변 수신자가 내용을 읽는 위험을 다룬다.

## 공격기법 · 무선 프레임 수집·관찰

별도 수신기가 정상 통신 경로 밖에서 무선 프레임을 수집한다. 같은 시험 메시지를 HTTP와 HTTPS로 보낼 때 본문을 읽을 수 있는지 관찰한다.

### 정상 단말과 분리된 오른쪽 수신기

**정상 통신 경로 밖에서 무선 프레임 수집·관찰**

실습 상황을 설명하는 생성 개념 이미지

# 시나리오 2 · HTTP와 HTTPS의 판정 기준

같은 합성 문구를 보내고, 별도 수신 자료에서 원문을 읽을 수 있는지 비교한다.

| 비교 항목 | HTTP · 평문 전송 | HTTPS · TLS로 보호 |
|---|---|---|
| **같게 유지할 조건** | 같은 단말·서버·수신 위치<br>같은 합성 문구 | 같은 단말·서버·수신 위치<br>같은 합성 문구 |
| **전송 방식** | 메시지 본문을 평문으로 전송 | TLS로 메시지 본문을 암호화 |
| **판정 기준** | 수신 자료에서 보낸 합성 문구가<br>그대로 읽히면 본문 노출 | 대상 통신을 수신했지만<br>복호화 키 없이 본문은 읽히지 않음 |
| **남길 증거** | 수신 파일·합성 문구가 보이는 화면<br>서버의 요청 수신 기록 | 수신 파일·TLS 통신 확인 화면<br>서버의 요청 수신 기록 |

> **TLS(Transport Layer Security)**는 전송 구간을 보호한다. 대상 통신을 수신하지 못한 경우는 비교에서 제외하며, 수신기에 TLS 복호화 키를 제공하지 않는다.

# 시나리오 3 · WPS 비활성화 설정의 버튼 우회

관리자는 WPS를 껐지만, 버튼에 접근한 사람이 새 단말을 등록하려는 상황이다.

## 취약점 · 설정과 버튼 동작의 불일치

WPS를 꺼두면 간편 등록도 막혀야 한다. 버튼 처리 경로가 OFF 설정을 따르지 않으면, 관리자가 닫아 둔 등록 경로가 다시 열릴 수 있다.

## 공격기법 · WPS 등록 정책 우회

WPS는 무선망 간편 등록 기능이고, PBC는 버튼을 이용한 등록 방식이다. 공격자는 버튼을 눌러 등록을 시작하고 접속 정보가 없는 자기 단말을 가입시키려 한다.

**사전 상태: 관리자가 WPS OFF 저장**

**등록 시작 확인 → 실제 단말 가입 확인**

실습 상황을 설명하는 생성 개념 이미지

# 시나리오 3 · 버튼 반응과 실제 가입의 차이

버튼이나 LED의 반응만으로 무선망 가입이 성공했다고 할 수 없다. 등록 시작부터 실제 접속까지 구분한다.

## 1

### 등록 시작

OFF를 저장한 뒤 버튼을 눌렀을 때 PBC 등록 대기가 시작되는지 확인한다.

**증거**
OFF 설정 화면과
등록 상태·로그

## 2

### 새 단말 가입

기존 접속 정보가 없는 단말의 PBC 등록·무선 연결 완료가 가입 우회의 핵심 판정이다.

**증거**
단말 연결 상태와
공유기의 연결 단말 목록

## 3

### IP·서버 접속

가입한 단말이 IP를 받고 시험 서버에 요청할 수 있는지 별도로 확인한다.

**증거**
단말 IP와
시험 서버의 요청 기록

> 버튼·LED 반응, 등록 시작, 실제 가입, 서버 접속을 각각 기록한다. 같은 조건에서 패치 전후 펌웨어를 비교한다.

# 시나리오 3 · 패치 전후의 WPS 동작 비교

OFF일 때 버튼도 막도록 수정한 9.94.2와, 그 이전 정식 버전인 9.92.8을 같은 장비에서 비교한다.

| 비교 버전 | 펌웨어 분석에서 확인한 차이 | 실물에서 비교할 동작 |
| --- | --- | --- |
| **패치 전 · 9.92.8** | 검토한 버튼 처리 경로에<br>WPS OFF 차단 분기가 없음 | OFF를 저장한 뒤 버튼을 눌렀을 때<br>등록 시작·새 단말 가입으로 이어지는가 |
| **패치 후 · 9.94.2** | WPS 설정을 검사하고<br>OFF이면 등록 시작을 중단 | 같은 OFF·버튼 조건에서<br>등록이 차단되는가 |

**버전 선정 이유:** 같은 모델의 공식 파일을 확보했고, 제조사 수정 내역과 버튼 처리 코드의 차이를 함께 비교할 수 있다.

> 공통 조건은 같은 장비·OFF 저장·같은 버튼 조작이다. 각 버전의 ON 정상 동작을 먼저 확인하고 OFF 결과를 해석한다.

# 세 시나리오의 예상 결과와 Impact

Impact는 공격이 성립했을 때 사용자·운영자에게 생기는 영향이다. 아래는 실습 전 예상이며 실제 관찰 단계에 맞춰 해석한다.

| 시나리오 | 예상하는 관찰 | 사용자·운영자에게 의미하는 위험 |
| --- | --- | --- |
| 시나리오 1 | 진단 메뉴 접근과 설정 변경<br>이후 장비 상태 변화 | 기판 접근자가 장비 설정과<br>운영 상태에 영향을 줄 가능성 |
| 시나리오 2 | HTTP 본문 노출과<br>HTTPS 본문 보호의 차이 | 보호되지 않은 전송 내용을<br>주변 수신자가 읽을 가능성 |
| 시나리오 3 | OFF 상태의 등록 개방과<br>새 단말 가입 여부 | 차단하려던 등록 경로를 통한<br>가입 권한 획득 가능성 |

> 메뉴 접근·지속성, 등록 시작·가입·서버 도달은 서로 다른 관찰이다. 한 단계의 반응으로 전체 영향을 확정하지 않는다.

# 위험 대응과 확인 범위

각 위험을 줄이는 통제와 이번 프로젝트에서 비교할 범위를 연결한다.

| 위험 | 대응 방향 |
| --- | --- |
| **내부 진단 접근과 설정 변경** | 진단 기능 인증·쓰기 권한 제한<br>기판에 대한 물리 접근 관리 |
| **평문 전송 내용 노출** | HTTPS·인증서 검증<br>무선 보호 구성 |
| **WPS OFF 정책과 버튼 동작 불일치** | 수정 펌웨어·일관된 정책 검사<br>버튼 접근 관리 |

> HTTPS와 WPS 수정 전후는 비교 설계에 포함한다. UART 인증·권한 제한의 추가 구현은 설계 권고다.

# 2팀 역할 분담

시나리오 조사, 자료 조사, 발표 자료 제작과 발표를 다음과 같이 분담한다.

| 팀원 | 담당 업무 |
| --- | --- |
| 박규성 | 시나리오 조사 · PPT 제작 |
| 정민우 | 자료 조사 · 발표 |
| 진민교 | 시나리오 조사 · 어택 트리 |
| 파티마 | 최신 사례 자료 조사 |

# 참고자료와 분석 근거

시나리오와 분석 방법을 뒷받침하는 주요 원문을 연결한다.

| 적용할 내용 | 발행 주체·원문과 확인한 내용 |
| --- | --- |
| **Attack Tree·STRIDE** | Bruce Schneier, Attack Trees (1999)<br>Microsoft, STRIDE 위협 분류 공식 문서 |
| **시나리오 1 · UART** | depier.re, ipTIME UART Magic (2017)<br>9.98.6의 고정 입력 xdiag와 진단 메뉴 공개 분석 |
| **시나리오 2 · 무선 통신** | Wireshark, CaptureSetup/WLAN / TLS<br>별도 무선 수신 조건과 TLS 본문 보호·복호화 조건 |
| **시나리오 3 · WPS** | EFM, N704V3 펌웨어 9.94.2 변경 내역 (2016)<br>WPS OFF일 때 물리 버튼도 동작하지 않도록 수정 |